

Prédiction de la progression de la maladie d'Alzheimer

1. Objectif du projet

Exploiter conjointement IRM, PET, données cognitives, cliniques et biomarqueurs, pour prédire la progression vers Alzheimer.

2. Questions de recherche

- RQ1 : L'intégration multimodale (imagerie + clinique + biomarqueurs) améliore-t-elle la prédiction par rapport à une analyse unimodale ?
- RQ2 : La prise en compte de plusieurs visites longitudinales améliore-t-elle la prédiction par rapport à une analyse statique (visite unique) ?
- RQ3 : Le modèle reste-t-il robuste face à des données manquantes (modalité ou visite absente) ?

3. Contexte scientifique et actualité de la recherche

ADNI et OASIS-3 sont des cohortes de référence en imagerie médicale du vieillissement et de la maladie d'Alzheimer, riches en littérature comparative.

4. Références académiques sélectionnées

- Wang, Y. et al. (2024). Predicting long-term progression of Alzheimer's disease using a multimodal deep learning model incorporating interaction effects. *Journal of Translational Medicine*, 51 citations. — Sur ADNI (252 patients MCI), montre un gain significatif de la fusion multimodale (+4,76 %) et de la modélisation des interactions ; validé sur ADNI-3 en généralisation externe. Référence directe pour RQ1.
- Xu, L. et al. (2022). Multi-modal sequence learning for Alzheimer's disease progression prediction with incomplete variable-length longitudinal data. *Medical Image Analysis*, 53 citations. — Traite explicitement le cas de modalités manquantes et de visites de longueur variable sur ADNI ; référence méthodologique centrale pour RQ2 et RQ3.
- Belhaj Ali, S. et al. (2025). Multimodal Self-Supervised Learning for Early Alzheimer's: Cross-Modal MRI-PET, Longitudinal Signals, and Site Invariance. *Diagnostics*, 7 citations. — Évalue la généralisation inter-cohortes (ADNI, OASIS-3, AIBL) d'un modèle auto-supervisé IRM-PET longitudinal ; pertinent pour discuter la robustesse inter-site du modèle proposé.
- Rahim, N. et al. (2022). Prediction of Alzheimer's progression based on multimodal Deep-Learning-based fusion and visual Explainability of time-series data. *Information Fusion*, 104 citations. — Architecture 3D-CNN + BRNN sur IRM longitudinales fusionnées à des données démographiques ; référence de départ pour l'architecture recommandée dans ce projet.

- Dritsas, E. et al. (2025). Applying Machine Learning on Big Data With Apache Spark. IEEE Access. — Référence méthodologique transverse : montre le passage à l'échelle quasi linéaire d'Apache Spark pour l'entraînement de modèles sur données volumineuses, à citer dans la partie « pipeline Big Data » de chaque projet.

5. Dataset(s) et accès

- Principal : ADNI (Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative)
- OASIS-3.
- OASIS-1/2 : permettant de démarrer le pipeline sans attendre la validation complète d'ADNI.